

Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları BLM3051

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK



Course Information

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 1

- Class Hours:
 - Thursday 13:00 - 15:50
- The entire course will be delivered face-to-face.
- For announcements: <https://avesis.yildiz.edu.tr/fcakmak/dokumanlar>
 - OBS Bulk Email System
 - Google Classroom Code: pnfyige
 - You can ask your questions via Google Classroom.
- For your questions and communication requests, please use the e-mail address fcakmak@yildiz.edu.tr.

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Ders Bilgilendirme Formu - Haftalık Konular

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 1

Week #	Date	Subjects
1	20.02.2025	Veri İletişimine Giriş, Mimari Modeller
2	27.02.2025	OSI Referans Modeli, Katmanları, Fonksiyonları
3	06.03.2025	Fiziksel Katman, Sinyalleşme
4	13.03.2025	Paralel ve Seri İletişim, Haberleşme Ortamları ve Teknik Özellikleri, Multiplexing (TDM, FDM)
5	20.03.2025	Hata Tespiti ve Düzeltme Yöntemleri
6	27.03.2025	Veri Bağı Kontrol Teknikleri ve Akış Kontrolü
7	03.04.2025	Senkron ve Asenkron Veri Bağı Protokolleri (BSC, HDLC)
8	10.04.2025	Ara Sınav
9	17.04.2025	LAN Teknolojileri, IEEE 802.3, IEEE 802.4, 802.5, 802.11
10	24.04.2025	Geniş Alan Ağlarında Kullanılan Teknolojiler (X.25, ISDN, FR, ATM, xDSL.)
11	01.05.2025	Emek ve Dayanışma Günü
12	08.05.2025	Ağ Katmanı, Anahtarlama, Bağlantılı ve Bağlantısız Servisler, Statik ve Dinamik Routing
13	15.05.2025	Ağ Katmanında Sıkışıklık, Sebepleri ve Çözümleri, IP (Internetworking Protocol)
14	22.05.2025	ICMP, BOOTP, DHCP, Taşıma Katmanı - UDP (User Datagram Protocol), TCP (Transmission Control Protocol)
15	29.05.2025	Öğrenci Proje Sunumları

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Course Information Form - Weekly Subjects

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 1

Week #	Date	Subjects
1	20.02.2025	Introduction to Data Communication, Architectural Models
2	27.02.2025	OSI Reference Model, Layers, Functions
3	06.03.2025	Physical Layer, Signaling
4	13.03.2025	Parallel and Serial Communication, Communication Environments and Technical Specifications, Multiplexing (TDM, FDM)
5	20.03.2025	Error Detection and Correction Methods
6	27.03.2025	Data Link Control Techniques and Flow Control
7	03.04.2025	Synchronous and Asynchronous Data Link Protocols (BSC, HDLC)
8	10.04.2025	Midterm
9	17.04.2025	LAN Technologies, IEEE 802.3, IEEE 802.4, 802.5, 802.11
10	24.04.2025	Technologies Used in Wide Area Networks (X.25, ISDN, FR, ATM, xDSL.)
11	01.05.2025	Labor Day
12	08.05.2025	Network Layer, Switching, Connection-based and Connectionless Services, Static and Dynamic Routing
13	15.05.2025	Congestion at the Network Layer, Causes and Solutions, IP (Internetworking Protocol)
14	22.05.2025	ICMP, BOOTP, DHCP, Transport Layer - UDP (User Datagram Protocol), TCP (Transmission Control Protocol)
15	29.05.2025	Student Project Presentations

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Course Information Form - Coursebooks

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 1

	Coursebooks
1	Introduction to Data Communications & Networking, Behrouz Foruzan
2	Computer Networks 2e, Andrew S. Tanenbaum
3	Data Networks: Concepts, Theory and Practice, Uyles D.Black
4	Routing & Switching: Time of convergence, Puzmanova

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Course Information Form - Evaluation

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 1

	Method	#	Ratio (%)
Evaluation Systematics	Midterms	1	30
	Quizzes	-	-
	Homeworks	1	10
	Projects	1	20
	Laboratory Work	-	-
	Other	-	-
	Final Exam	1	40

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

What is Communication?

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 1

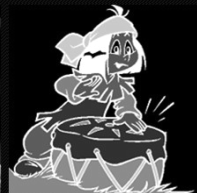
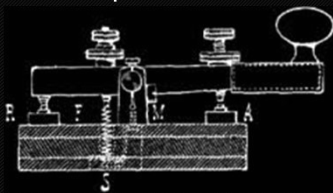
- Sharing information/data
- Telecommunication (Tele -> far *Greek)
- Communication Aim: Traffic data
- Telephone, Television, vb.
 - Ses, video, resim
- Computer
 - Medium/Media -> 0/1
- Protocol Stack: Software and Hardware

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

What is Communication? - Con't

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 1

- Humanity History: 200k
- Sumerians: B.C 4000
- «*Verba volant, scripta manent*»
- Copper Cable
 - Telegraph: 1837-1838
 - Telephone: 1876

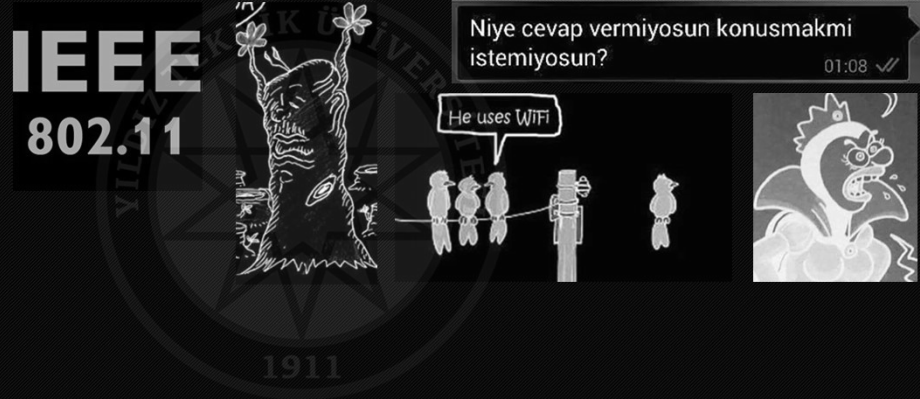


Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Essentials of Data Communication

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 1

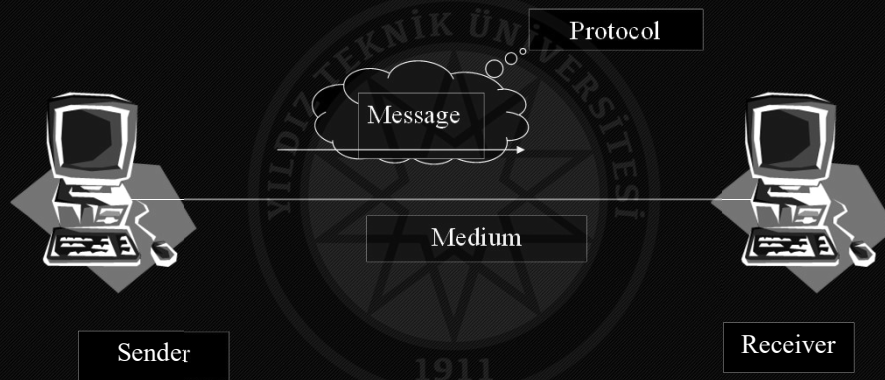
- Message
- Sender
- Receiver
- Medium
- Protocol



Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Data Communication

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 1



Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Data Comm. Features

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 1

- Delivery
- Accuracy
- Timeliness

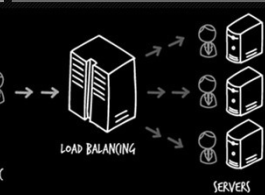
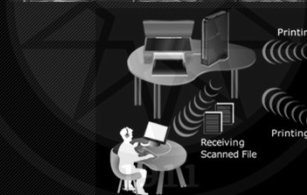
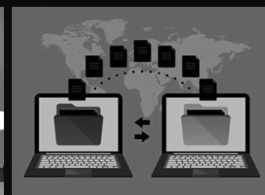


Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Pros of Computer Network

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 1

- Resource Sharing
- Info/Data Sharing
- Load Sharing / Balancing
- Reliability
- Economy
- Efficient communication between in different places



Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Evaluation Criteria for Computer Networks

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 1

- Performance
 - Transmit time
 - Response time
- QoS
 - Circuit-switched (Synchronous) → Bit rate, Min Error Rate, Transmission Rate
 - Packet-switched (Asynchronous) → Maximum Packet Size, Mean Packet Transfer Rate, Mean Packet Error Rate, Jitter, Mean Packet Transmit Delay
- Reliability/Availability
 - MTBF - Mean Time Between Failure
 - Restoring Time
 - 5-9 → 99,999%
- Security
- Scaleable
- Adaptable
 - Software, Hardware

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Network Standards

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 1

- De Jure
 - ISO (International Organization for Standardization)
 - ITU (The **I**nternational **T**elegraph and **T**elephone Consultative Committee)
 - IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers)
 - ETSI (The European Telecommunications Standards Institute)
 - EIA (Energy Information Administration)
 - TIA (Telecommunications Industry Association)
 - ANSI (American National Standards Institute)
 - TSE (Türk Standartları Enstitüsü)
 - IETF (Internet Engineering Task Force)
- De Facto
 - QWERTY keyboards
 - VHS video format
 - PDF document type
 - Buttons on men's shirts are on the right, buttons on women's shirts are on the left.

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Computer Network (CN)

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 1

- ARPANET (1970s)
- Classification of CN
 - Technique of Transmission

- Broadcast
- Peer to peer - P2P

- Network Dimension

- PAN-Personal Area Network (< 10m)
- LAN-Local Area Network (< 100m-200m)
- CAN-Campus Area Network (< 1-5km)
- MAN-Metropolitan Area Network (< 10-50km)
- RAN-Regional Area Network (< 100-200km)
- WAN- Wide Area Network (< 1000km)

- Bit Rate

10Gbps	Çok yüksek hızlı LAN				
1Gbps	Yüksek hızlı LAN	MAN	Yüksek hızlı WAN		
100Mbps	Hızlı LAN				
10Mbps	Düşük hızlı LAN			WAN	
1Mbps					
100kbps					
10kbps					
		10m	100m	1Km	10Km
				100Km	1Mm

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Topology

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 1

- Bus
- Star
- Tree
- Ring
- Mesh
- Hybrid

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Bus Topology

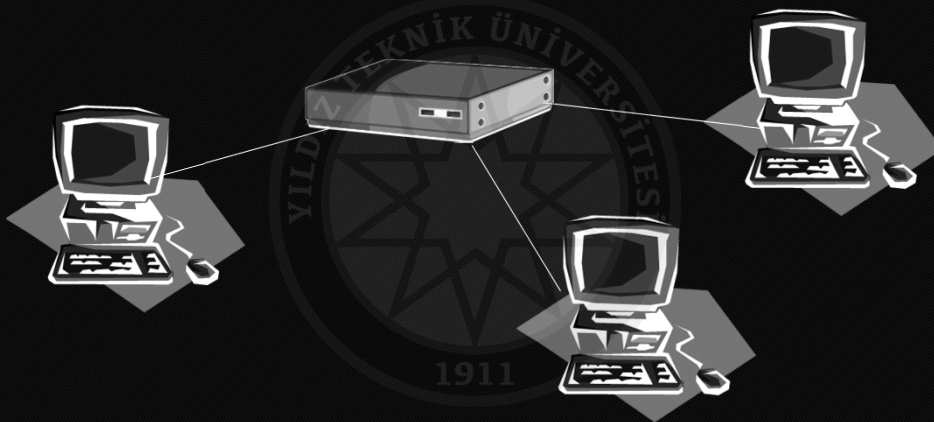
BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 1



Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Star Topology

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 1



Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Tree Topology

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 1



Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Ring Topology

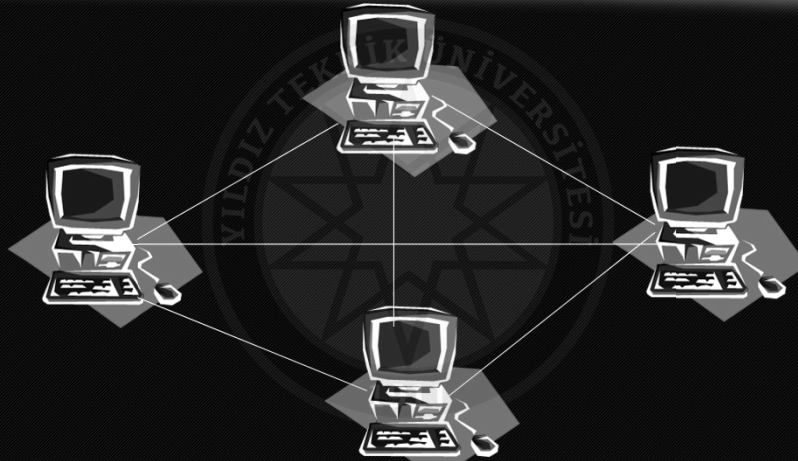
BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 1



Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Mesh Topology

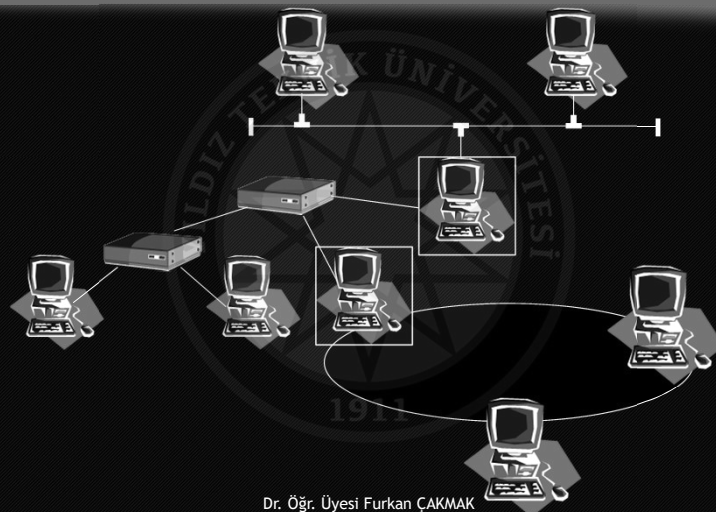
BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 1



Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Hybrid Topology

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 1



Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK

Thank you for listening

BLM3051
Veri İletişimi
ve Bilgisayar
Ağları - 1



Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK